

Materia: Histología y Anatomía	Código: 16.02
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / / Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 3/7/2024 10:24:52	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
84	hs. teóricas
6	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a la Histología y la Anatomía. Sistema Musculoesquelético (Cabeza, tronco, extremidades) Biología del Desarrollo.

➤ Presentación de la materia:

El objetivo general del curso es introducir a los alumnos en los estudios anatómicos e histológicos de los diferentes tejidos, órganos y sistemas humanos, así como también la biología de su desarrollo, y su interrelación e implicancias. Esta asignatura comprende también la enseñanza de los principios esenciales para interpretar la estructura biológica humana y su aplicación en la aparatología diagnóstica y en la terapéutica.

➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Comprender la base conceptual de las estructuras y sistemas del organismo humano.
2. Razonar mecanismos básicos a partir del conocimiento generado para las técnicas diagnósticas elementales y tratamientos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción a la Histología y la Anatomía. Sistema Musculoesquelético (Cabeza, tronco, extremidades) Biología del Desarrollo.	Generalidades Nomenclatura. Terminología Anatómica Internacional. Posición Anatómica. Regiones. Planos y Ejes. Huesos, articulaciones y músculos: Tipos y clasificación. Correlato histológico y radiológico. Principios de biología del desarrollo. Cabeza y Cuello Cabeza: neurocráneo y base del cráneo, cara, cuello. Raquis: vertebras, músculos del dorso del tronco, curvaturas. Hombro: cintura escapular, articulaciones, músculos, axila. Miembro superior Brazo: humero, compartimientos. Articulación del codo. Antebrazo: huesos, músculos y movimientos. Muñeca: huesos del carpo y articulaciones. Mano: huesos, músculos y articulaciones. Miembro inferior Pelvis y región glútea: huesos, músculos y articulaciones. Muslo: fémur, compartimientos. Rodilla: huesos, movimientos. Pierna: huesos, músculos. Tobillo y pie: huesos, articulaciones, movimientos.
Unidad 2: Esplacnología. Histología, Anatomía y Biología del Desarrollo	Cabeza y cuello Cabeza y cuello: boca y cavidades nasales, fauces, glándulas parotídea, submaxilar y sublingual. Nasofaringe. Orofaringe. Laringofaringe. Tráquea. Esófago cervical. Tiroides. Tórax Tórax: paredes y movimientos, glándulas mamarias, tráquea, bronquios, pulmones, corazón, mediastino. Esófago torácico. Abdomen y pelvis Abdomen: Paredes y movimientos, peritoneo, esófago abdominal, estomago, bazo, hígado y vías biliares, duodeno y páncreas, yeyuno, íleon, mesenterio, ciego, apéndice. Pelvis: vejiga y recto, periné, próstata, uretra masculina y femenina, aparato espermático, útero, vagina.
Unidad 3: Neuroanatomía. Histología, Anatomía y Biología del Desarrollo. Órganos sensoriales	Vista: órbita, globo ocular, vías ópticas. Audición y equilibrio: oído, vía coclear, vía vestibular. Olfato: vía olfatoria. Gusto: vía gustativa. Tacto: piel, vías sensitivas. Sistema nervioso central y periférico Macroscopía externa del cerebro. Cortes de encéfalo. Núcleos de la base. Tronco cerebral. Cerebelo. Médula espinal. Meninges. Nervios craneales. Vías de conducción. Sistema nervioso periférico y vegetativo.

➤ Estrategias de enseñanza:

La asignatura se encuentra dividida en clases teóricas, trabajos prácticos y exposiciones orales. Se emplean estrategias didácticas para garantizar la adquisición de conocimientos teóricos, prácticos, habilidades, destrezas y actitudes en relación con los objetivos de la materia. A saber:

- Clases teóricas con recursos audiovisuales.
- Interpretación de trabajos científicos nacionales e internacionales.
- Desarrollo de trabajos prácticos
- Elaboración de Informes, Monografías.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Histología	Preparados Histológicos
Anatomía	Estudio de Modelos Anatómicos
Anatomía	Trabajo Práctico de Disección en Laboratorio

➤ Recursos didácticos:

Recursos Multimedia audiovisuales
Modelos Anatómicos
Preparados Histológicos
Dispositivos de inicio disparadores

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia los alumnos serán continuamente evaluados respecto a su participación en las actividades propuestas. Se espera que interactúen en forma activa y comprometidamente con el cuerpo docente y sus compañeros, y que cumplan con las tareas en tiempo y forma. Además, los alumnos deben rendir dos exámenes parciales y un examen final.

Requisitos de aprobación:

- I. Asistencia del 75% del total de clases
 - a. El alumno que presente un porcentaje menor quedará como AUSENTE en la CURSADA si no hubiera rendido ningún examen parcial y tendrá una calificación de 2 (dos) como NOTA DE CURSADA si hubiera rendido algún examen parcial.

II. Aprobar dos exámenes parciales

- De los dos exámenes parciales, solo se podrá recuperar uno de los exámenes en la instancia de RECUPERATORIO (ver cronograma). A los fines del cálculo de la NOTA DE CURSADA, la nota obtenida en esta instancia de recuperación reemplaza a la del parcial.
- Para la evaluación de los PARCIALES y de los RECUPERATORIOS se emplea una escala numérica, de UNO (1) a DIEZ (10) con intervalo de 0,5. Para su aprobación se requiere como mínimo un CUATRO (4). Este valor mínimo de aprobación se corresponde con un 60% del total de contenidos a evaluar.
- En caso de no presentarse a la instancia de recuperatorio o desaprobala, al alumno le corresponde un DOS (2) como NOTA DE CURSADA.

III. Aprobar las exposiciones escritas

- MONOGRAFÍA:** Cada alumno debe proponer el tema a desarrollar el cual debe ser aceptado por los docentes. La entrega de la monografía será de forma grupal, entregando la versión impresa y digital.

Nota de Cursada y Examen Final

De cumplir con las condiciones detalladas en la sección previa, el alumno obtendrá una NOTA DE CURSADA, la cual se basa en una escala numérica de UNO (1) a DIEZ (10) con intervalos de 0,5.

Nota de cursada = Promedio de las notas de los parciales y la monografía

Aquel alumno con NOTA DE CURSADA mayor o igual a CUATRO (4) se encuentra en condición de rendir el EXAMEN FINAL ESCRITO

El examen final trata sobre la totalidad de las Unidades del Programa.

La nota final consta de números enteros de UNO (1) a DIEZ (10). El criterio mínimo de aprobación es CUATRO (4), que corresponde a la respuesta correcta del 60% de los contenidos evaluados.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	DRAKE, Richard L.; VOGL, Wayne; MITCHELL, Adam WM. Anatomía para estudiantes. Elsevier España, 2005.
2	GENESER F. (2015): "Histología", 4ª edición. Editorial Panamericana, Buenos Aires
3	Ross: Histología, Texto y Atlas, Correlación con Biología Molecular y Celular. 8ª Edición. Wolters-Kluwer. 2020.
4	Histology Guide (2014): https://histologyguide.org/ 1. Pró, E. A. (2012). Anatomía clínica. Argentina: Médica Panamericana. 2. Drake, R. L., Vogl, A. W., Mitchell, A. M. (2020). Gray. Anatomía para estudiantes. España: Elsevier Health Sciences.

5	Michigan (2023) Histology and Virtual Microscopy Learning Resources- https://histology.medicine.umich.edu/
6	Brüel, A., Christensen, E. I., Trandum-Jensen, J., & Qvortrup, K. Geneser histología. Editorial Médica Panamericana [Internet]. 2015. 1. Netter, F. H. (2019). Atlas de anatomía humana. España: Alianza. 2. Sobotta, J. (2006). Sobotta: atlas de anatomia humana. Argentina: Editorial Médica Panamericana. 1. IMAIOS. (n.d.). Atlas de anatomía humana. Recuperado el 1 de julio de 2024 de https://www.imaios.com/es 2. Imaging Anatomy. (n.d.). Recuperado el 1 de julio de 2024 de https://www.castlemountain.dk/atlas/index.php

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	PRÓ, Eduardo A. Anatomía clínica. Editorial Médica Panamericana, 2012.
2	ROUVIERE, Henri; DELMAS, Andrés. Anatomía humana, descriptiva, topográfica y funcional. Décimoprimer edición. 2006.